

第9章

質点系の力学

9.1 学習目標

この章では、質点の力学についてこれまで取り上げなかった以下の内容を学習する。

- 非弾性衝突と反発係数
- 連成振動

9.2 弾性衝突・非弾性衝突と反発係数

今 x 軸上を速度 $v_1 < 0$ で運動する質量 m の球が、 x 軸と垂直な静止している壁に衝突したとする。
(図 9.1 参照) 衝突後の球の速さを $v_2 > 0$ とすると、反発係数 e は以下の式で定義される。

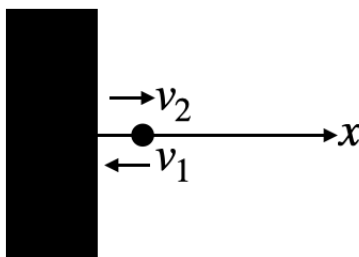


Figure9.1 壁に衝突する球

$$e = -\frac{v_2}{v_1} \quad (9.1)$$

反発係数 e は、 $0 \leq e \leq 1$ の範囲の値を取り、 $e = 1$ のときは弾性衝突、 $e \neq 1$ のときは非弾性衝突である。つまり反発係数は衝突の前後での速さの変化を表している。弾性衝突では衝突の前後で運動エネルギーが保存されるが、非弾性衝突では速さが小さくなるので運動エネルギーは保存されない。運動されなかった運動エネルギーは熱エネルギーなどに変換されるが、一般にはそうした過程は複雑である。つまり反発係数はそういった複雑な過程を簡単に表現するためのパラメータであるといえる。

♠ 例題 1 ♠

1 次元の運動を考える。壁が静止しているのではなく、速度 V で動いているとする。球は壁より x 軸の正の方向にいたとする。壁に衝突する前の球の速さを v_1 、衝突後の速さを v_2 とする。
(図 9.2 参照) 壁と球との反発係数を e とするとき v_2 はどのように表されるか。

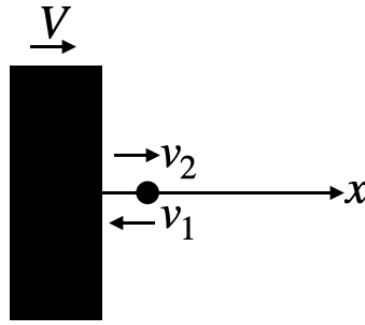


Figure 9.2 動く壁に衝突する球

※ 解答 ※

壁は速度 V で動いている。一方で反発係数は静止している壁に対して定義されている。そこで、壁の静止系に座標変換を行う。壁の静止系における球の衝突前の速度は $v_1 - V$ であり、衝突後の速度は $v_2 - V$ である。よって反発係数の定義式から

$$e = -\frac{v_2 - V}{v_1 - V} \quad (9.2)$$

が成り立つ。これを v_2 について解くと、

$$v_2 = (1 + e)V - ev_1 \quad (9.3)$$

となる。

例題 1 の結果を考察してみる。まず球の初速度が負 $v_1 < 0$ で壁の速度が正 $V > 0$ の場合を考える。つまり球の初速度と壁の速度が逆向きの場合である。この時には $v_2 > 0$ である。球の衝突前の速さと衝突後の速さの差は

$$|v_2| - |v_1| = (1 + e)V + (1 - e)v_1 \quad (9.4)$$

となる。ここから衝突によって球が運動エネルギーを得るための条件は

$$V > \frac{1 - e}{1 + e}|v_1| \quad (9.5)$$

であることがわかる。一方で球の初速度が正で $v_1 > 0$ で壁の速度も正 $V > 0$ の場合を考える。この時には球が壁と衝突するためには $v_1 < V$ である必要がある。この場合の衝突前後の速さの差は

$$|v_2| - |v_1| = (1 + e)(V - v_1) \quad (9.6)$$

となる。ゆえに球は衝突後に加速することがわかる。

♠ 例題 2 ♠

質量 m の球が高さ h から自由落下し、床に衝突した後に跳ね返る。床との反発係数を e とするとき、球が n 回跳ね返った後の跳ね返りの高さ h_n を求めよ。(図 9.3 参照)

※ 解答 ※

球が高さ h から自由落下するとき、最初の床に衝突する直前の速度 v_1 は

$$v_1 = -\sqrt{2gh} \quad (9.7)$$

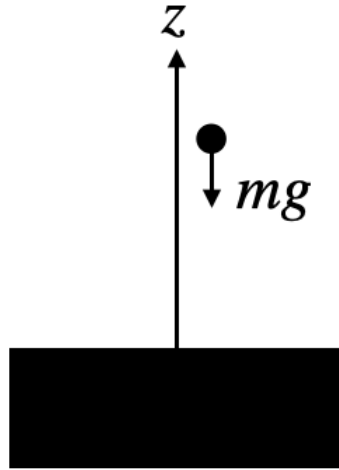


Figure9.3 床に衝突する球

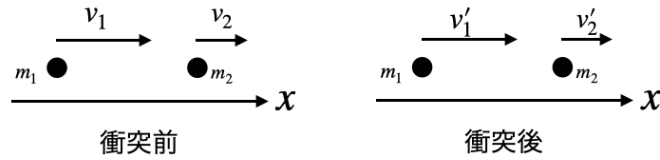


Figure9.4 1次元上で衝突する2つの物体

である。床との反発係数を e とすると、跳ね返った後の速度 v'_1 は

$$v'_1 = -ev_1 \quad (9.8)$$

である。球が n 回床と衝突する前の速度と跳ね返った後の速度 v'_n は

$$v'_n = -ev_n \quad (9.9)$$

また、 n 回目の衝突前の速度 v_n は $n-1$ 回目の跳ね返りの速度 v'_{n-1} から

$$v_n = -v'_{n-1} \quad (9.10)$$

で与えられる。これらを組み合わせると

$$|v'_n| = e^n \sqrt{2gh} \quad (9.11)$$

となる。よって n 回跳ね返った後の跳ね返りの高さ h_n は

$$h_n = \frac{(v'_n)^2}{2g} = e^{2n} h \quad (9.12)$$

で与えられる。

ここまでの球と壁の衝突を考察してきた。実は反発係数を用いた議論は、質量 m_1 、 m_2 の2つの物体が1次元上で衝突する場合にも適用できる。今、 x 軸上に質量 m_1 の物体が速度 v_1 で運動しており、同じく x 軸上に質量 m_2 の物体が速度 v_2 で運動しているとする。(図 9.4 参照) これらの物体が衝突したとき、衝突前後の速度をそれぞれ v_1, v_2, v'_1, v'_2 とする。球は衝突した瞬間互いに力を及ぼしあい、この運動量は保存しない。しかし作用反作用の法則から二つの球の全体の運動量は保存される。つまり

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v'_1 + m_2 v'_2 \quad (9.13)$$

が成り立つ。また反発係数 e は以下の式で定義される。

$$e = -\frac{v'_2 - v'_1}{v_2 - v_1} \quad (9.14)$$

壁との衝突と同様に反発係数 e は $0 \leq e \leq 1$ の範囲をとる。これらの方程式を v'_1, v'_2 について解くと、

$$v'_1 = \frac{m_1 - em_2}{m_1 + m_2}v_1 + \frac{(1+e)m_2}{m_1 + m_2}v_2 \quad (9.15)$$

$$v'_2 = \frac{(1+e)m_1}{m_1 + m_2}v_1 + \frac{m_2 - em_1}{m_1 + m_2}v_2 \quad (9.16)$$

となる。ここで $m_2 \rightarrow \infty$ の極限を取ると

$$v'_1 = -ev_1 + (1+e)v_2 \quad (9.17)$$

$$v'_2 = v_2 \quad (9.18)$$

となる。この極限は質量 m_2 の物体が非常に大きい場合に対応している。この場合には質量 m_2 の物体の速度 v_2 は衝突によってほとんど変化しない。したがって質量 m_2 の物体は壁のように振る舞い、質量 m_1 の物体の速度は壁との衝突の場合と同じ式で与えられる。

9.3 連成振動

次の話題として、連成振動について考える。連星振動はいくつかの質点がバネなどでつながれている系の振動である。このような系は結晶振動などの物理現象を理解するモデルとしてしばしば用いられる。ここでは話を簡単にするために質量 m の球が3つ、ばね定数 k のバネでつながれている系を考える。(図 9.5 参照) 3つの質点の位置を平衡点からの変位としてそれぞれ x_1, x_2, x_3 とする。このとき、

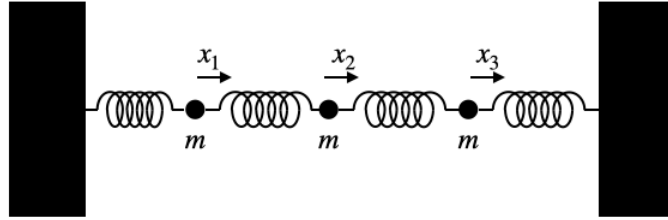


Figure9.5 連成振動のモデル

各質点に働く力は以下ようになる。

$$F_1 = -kx_1 + k(x_2 - x_1) = -2kx_1 + kx_2 \quad (9.19)$$

$$F_2 = -k(x_2 - x_1) + k(x_3 - x_2) = kx_1 - 2kx_2 + kx_3 \quad (9.20)$$

$$F_3 = -k(x_3 - x_2) - kx_3 = kx_2 - 2kx_3 \quad (9.21)$$

よってそれぞれの質点に対する運動方程式は

$$m \frac{d^2 x_1}{dt^2} = -2kx_1 + kx_2 \quad (9.22)$$

$$m \frac{d^2 x_2}{dt^2} = kx_1 - 2kx_2 + kx_3 \quad (9.23)$$

$$m \frac{d^2 x_3}{dt^2} = kx_2 - 2kx_3 \quad (9.24)$$

で与えられる。これをベクトル形式で表すと

$$\frac{d^2}{dt^2} \vec{X} = A \vec{X} \quad (9.25)$$

となる。ここで

$$\vec{X} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad (9.26)$$

$$A = -\frac{k}{m} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \quad (9.27)$$

である。この連立微分方程式を解くために、行列 A に注目する。この行列は対象行列であるため、対角化可能であり、異なる固有値に対応する固有ベクトルは互いに直交する。行列 A の固有値は

$$\lambda_1 = (-2 + \sqrt{2})\omega^2 \quad (9.28)$$

$$\lambda_2 = -2\omega^2 \quad (9.29)$$

$$\lambda_3 = (-2 - \sqrt{2})\omega^2 \quad (9.30)$$

となる。ここで $\omega^2 = \frac{k}{m}$ である。これらに対応する固有ベクトルはそれぞれ

$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix} \quad (9.31)$$

$$\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \quad (9.32)$$

$$\vec{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix} \quad (9.33)$$

である。これらの固有ベクトルは互いに直交している。よって行列 A を対角化するための直交行列 P を

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \sqrt{2} & 0 & -\sqrt{2} \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad (9.34)$$

と定義すると、行列 A は

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix} \quad (9.35)$$

と対角化される。ここで新しい変数 $\vec{Y} = P^{-1}\vec{X}$ を定義すると、運動方程式は

$$\frac{d^2}{dt^2}\vec{Y} = D\vec{Y} \quad (9.36)$$

となる。ここで $D = P^{-1}AP$ は対角行列であり、各成分は独立に振動することがわかる。それぞれの成分 Y_1, Y_2, Y_3 は以下のように表される。

$$Y_1 = \frac{1}{4}x_1 + \frac{1}{2\sqrt{2}}x_2 + \frac{1}{4}x_3 \quad (9.37)$$

$$Y_2 = \frac{1}{2}x_1 - \frac{1}{2}x_3 \quad (9.38)$$

$$Y_3 = \frac{1}{4}x_1 - \frac{1}{2\sqrt{2}}x_2 + \frac{1}{4}x_3 \quad (9.39)$$

それぞれ運動方程式は

$$\frac{d^2 Y_I}{dt^2} = \lambda_I Y_I \quad (I = 1, 2, 3) \quad (9.40)$$

で与えられる。固有値は負なのでそれぞれ単振動の方程式であり独立した振動を表している。このように連成振動では互いに結合した質点の運動を独立した振動に分解することができる。この独立した振動をノーマルモードと呼ぶ。それぞれのノーマルモードの運動がわかれば、以下の式を使って元の変数 x_1, x_2, x_3 に戻すことで各質点の運動を求めることができる。

$$x_1 = Y_1 + Y_2 + Y_3 \quad (9.41)$$

$$x_2 = \sqrt{2}(Y_1 - Y_3) \quad (9.42)$$

$$x_3 = Y_1 - Y_2 + Y_3 \quad (9.43)$$

♠ 例題 3 ♠

ここまで考察してきた3つの質点がバネでつながれた連成振動のモデルを考える。質点の初期値として $x_1(0) \neq 0, x_2(0) = 0, x_3(0) = 0, \dot{x}_1(0) = 0, \dot{x}_2(0) = 0, \dot{x}_3(0) = 0$ とする。このとき、各質点の運動を表せ。

♯ 解答 ♯

質点の初期値として $x_1(0) \neq 0, x_2(0) = 0, x_3(0) = 0$ とする。このとき、ノーマルモードの初期値 $Y_1(0), Y_2(0), Y_3(0)$ は

$$Y_1(0) = \frac{1}{4}x_1(0) \quad (9.44)$$

$$Y_2(0) = \frac{1}{2}x_1(0) \quad (9.45)$$

$$Y_3(0) = \frac{1}{4}x_1(0) \quad (9.46)$$

である。よって各ノーマルモードの運動は

$$Y_1(t) = \frac{1}{4}x_1(0) \cos\left(\sqrt{(-2 + \sqrt{2})\frac{k}{m}}t\right) \quad (9.47)$$

$$Y_2(t) = \frac{1}{2}x_1(0) \cos\left(\sqrt{2\frac{k}{m}}t\right) \quad (9.48)$$

$$Y_3(t) = \frac{1}{4}x_1(0) \cos\left(\sqrt{(-2 - \sqrt{2})\frac{k}{m}}t\right) \quad (9.49)$$

で与えられる。これらを元の変数 $x_1(t), x_2(t), x_3(t)$ に戻すと

$$\begin{aligned} x_1(t) &= x_1(0) \left(\frac{1}{4} \cos\left(\sqrt{(-2 + \sqrt{2})\frac{k}{m}}t\right) + \frac{1}{2} \cos\left(\sqrt{2\frac{k}{m}}t\right) + \frac{1}{4} \cos\left(\sqrt{(-2 - \sqrt{2})\frac{k}{m}}t\right) \right) \\ x_2(t) &= x_1(0) \left(\frac{\sqrt{2}}{4} \cos\left(\sqrt{(-2 + \sqrt{2})\frac{k}{m}}t\right) - \frac{\sqrt{2}}{4} \cos\left(\sqrt{(-2 - \sqrt{2})\frac{k}{m}}t\right) \right) \\ x_3(t) &= x_1(0) \left(\frac{1}{4} \cos\left(\sqrt{(-2 + \sqrt{2})\frac{k}{m}}t\right) - \frac{1}{2} \cos\left(\sqrt{2\frac{k}{m}}t\right) + \frac{1}{4} \cos\left(\sqrt{(-2 - \sqrt{2})\frac{k}{m}}t\right) \right) \end{aligned} \quad (9.50)$$

となる。

この例題からわかるように、連成振動では各質点の運動は複数のノーマルモードの重ね合わせとして表される。

♠ 例題 4♠

ここまで考えてきた 3 つの質点からなる連成振動の系に、質点 1 に外力 $F(t) = F_0 \cos(\Omega t)$ が働くとする。この時、各モードの運動方程式を求めよ。

‡ 解答 ‡

質点 1 に外力 $F(t) = F_0 \cos(\omega t)$ が働くとき、各質点に対する運動方程式は

$$m \frac{d^2 x_1}{dt^2} = -2kx_1 + kx_2 + F_0 \cos(\Omega t) \quad (9.51)$$

$$m \frac{d^2 x_2}{dt^2} = kx_1 - 2kx_2 + kx_3 \quad (9.52)$$

$$m \frac{d^2 x_3}{dt^2} = kx_2 - 2kx_3 \quad (9.53)$$

で与えられる。これをベクトル形式で表すと

$$\frac{d^2}{dt^2} \vec{X} = A \vec{X} + \vec{F}(t) \quad (9.54)$$

となる。前の例題と同様に新しい変数 $\vec{Y} = P^{-1} \vec{X}$ を定義すると、運動方程式は

$$\frac{d^2}{dt^2} \vec{Y} = D \vec{Y} + \vec{G}(t) \quad (9.55)$$

となる。ここで $\vec{G}(t) = P^{-1} \vec{F}(t)$ である。それぞれの成分は以下のように表される。

$$G_1(t) = \frac{1}{4} F_0 \cos(\Omega t) \quad (9.56)$$

$$G_2(t) = \frac{1}{2} F_0 \cos(\Omega t) \quad (9.57)$$

$$G_3(t) = \frac{1}{4} F_0 \cos(\Omega t) \quad (9.58)$$

それぞれ運動方程式は

$$\ddot{Y}_1 = \lambda_1 Y_1 + \frac{1}{4} F_0 \cos(\Omega t) \quad (9.59)$$

$$\ddot{Y}_2 = \lambda_2 Y_2 + \frac{1}{2} F_0 \cos(\Omega t) \quad (9.60)$$

$$\ddot{Y}_3 = \lambda_3 Y_3 + \frac{1}{4} F_0 \cos(\Omega t) \quad (9.61)$$

で与えられる。各ノーマルモードは外力による強制振動を受けることがわかる。